

Лабораторная работа №9

Модель «Накорми студентов»

Ланцова Яна Игоревна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Декларации модели «Накорми студентов»	7
3.2	Модель «Накорми студентов»	8
3.3	Запуск модели «Накорми студентов»	8
3.4	Пространство состояний для модели «Накорми студентов»	9
3.5	Отчет пространства состояний	11

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать в CPN Tools модель “Накорми студентов”.

2 Задание

- Реализовать в CPN Tools модель “Накорми студентов”.
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

3 Выполнение лабораторной работы

Задаем тип STUD фишкам, относящимся к студентам, тип FOOD - фишкам, относящимся к пирогам, задаём значения переменных x и y для дуг и начальные значения мультимножеств stud_init и food_init (рис. [fig:001?]).

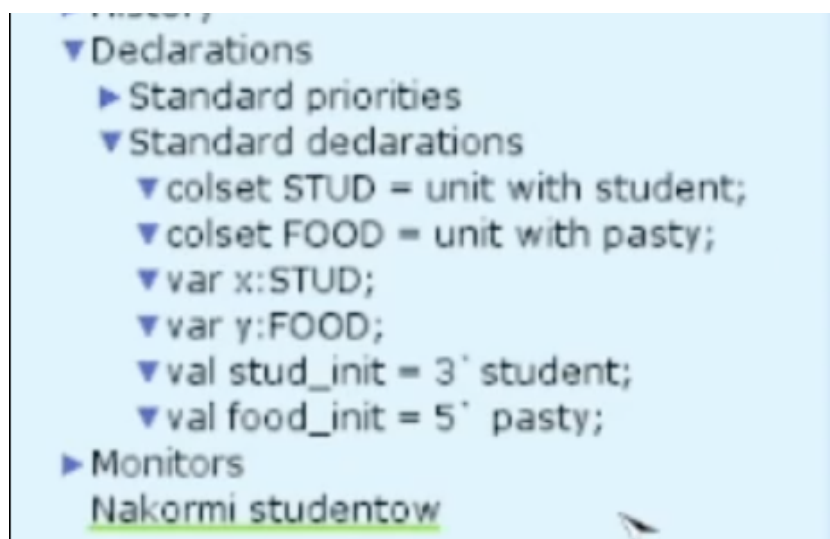


Рис. 3.1: Декларации модели «Накорми студентов»

В нашей модели: - два типа фишек: «пирог» и «студент»; - три позиции: «голодный студент», «пирожки», «сытый студент»; - один переход: «съесть пирожок».

Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переход и дуги(рис. [fig:002?]):

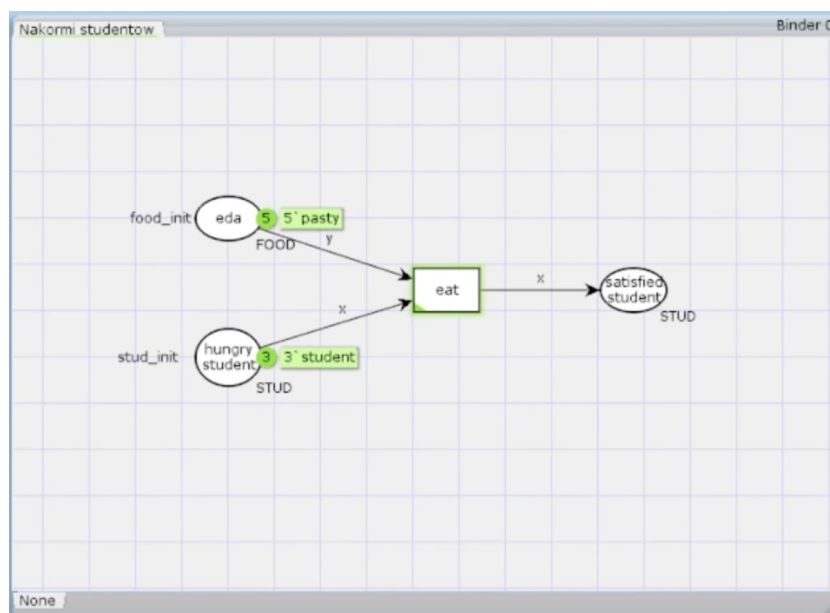


Рис. 3.2: Модель «Накорми студентов»

После запуска фишки типа «пирожки» из позиции «еда» и фишки типа «студенты» из позиции «голодный студент», пройдя через переход «кушать», попадают в позицию «сытый студент» и преобразуются в тип «студенты» (рис. [fig:003?]):

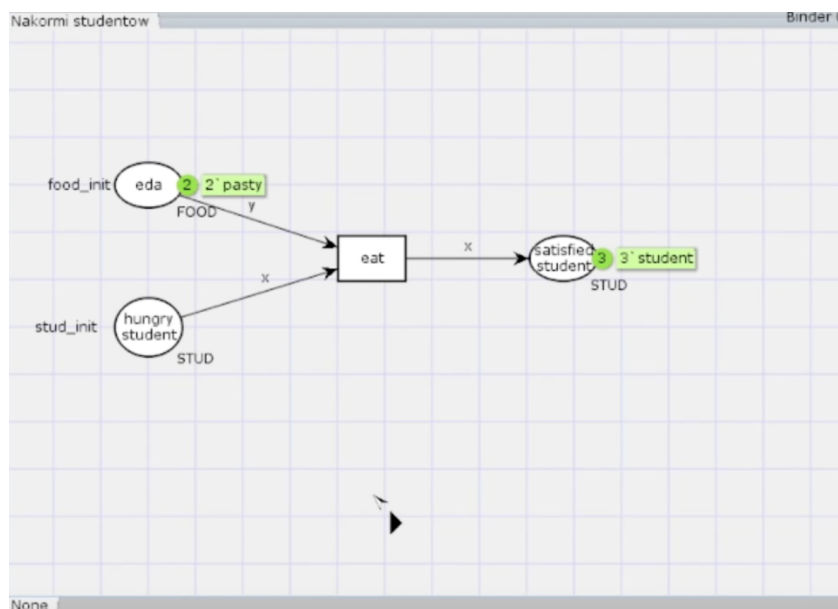


Рис. 3.3: Запуск модели «Накорми студентов»

Сформируем граф пространства состояний, всего их 4(рис. [fig:004?]):

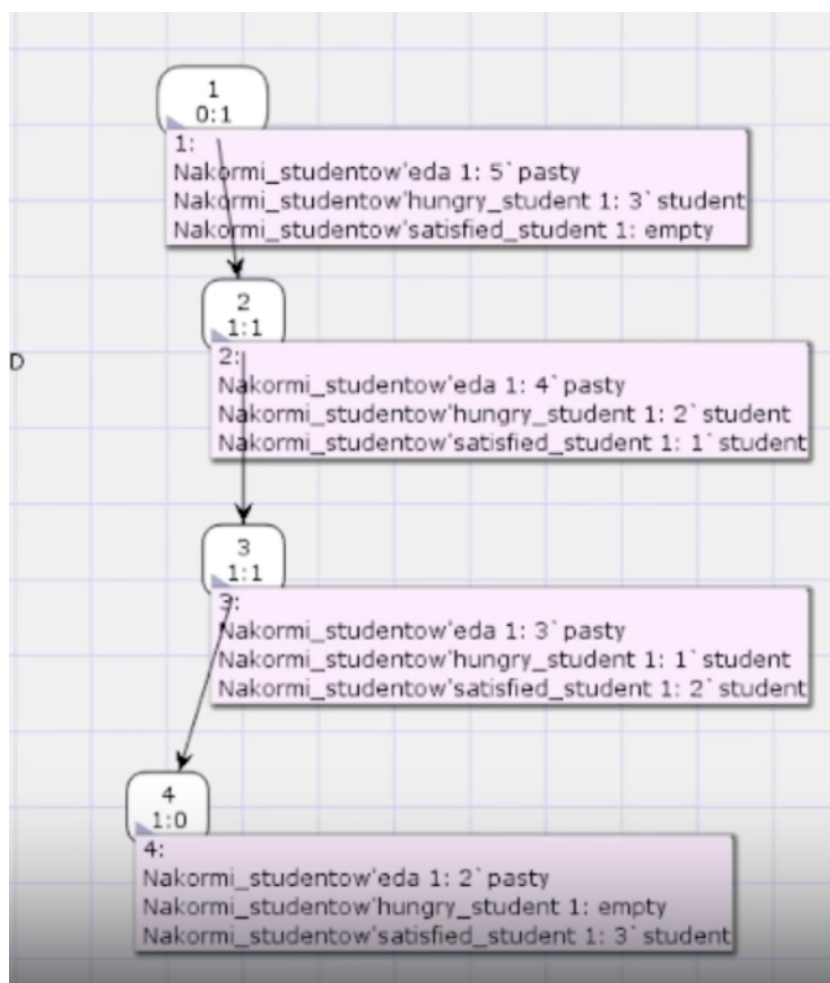


Рис. 3.4: Пространство состояний для модели «Накорми студентов»

Затем сформируем отчет (рис. [fig:005?]) пространства состояний. Из него может увидеть:

- В графе 4 узла и 3 дуги, соответственно 4 состояния и 3 перехода.
- Затем указаны границы значений для каждого элемента: голодные студенты (максимум - 3, минимум - 0), сытые студенты (максимум - 3, минимум - 0), еда (максимум - 5, минимум - 2, минимальное значение 2, так как в конце симуляции остаются пирожки).
- Также указаны границы мультимножеств.

- Маркировка home равная 4, так как в эту позицию мы можем попасть из любой другой маркировки.
- Маркировка dead равная 4, так как из неё переходов быть не может.
- В конце указано, что нет бесконечных последовательностей вхождений.

State Space

Nodes: 4
Arcs: 3
Secs: 0
Status: Full

Scc Graph

Nodes: 4
Arcs: 3
Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
Nakormi_studentow'eda	1 5	2
Nakormi_studentow'hungry_student	1	
	3	0
Nakormi_studentow'satisfied_student	1	
	3	0

Best Upper Multi-set Bounds

Nakormi_studentow'eda 1
5`pasty
Nakormi_studentow'hungry_student 1
3`student
Nakormi_studentow'satisfied_student 1
3`student

Best Lower Multi-set Bounds

Nakormi_studentow'eda 1
2`pasty
Nakormi_studentow'hungry_student 1
empty
Nakormi_studentow'satisfied_student 1
empty

Рис. 3.5: Отчет пространства состояний

4 Выводы

В результате выполнения работы была реализована в CPN Tools модель “Накорми студентов”.